

Examen 2:

Circuitos Lineales y Fuentes Dependientes

Prof. CESAR RODRIGUEZ

11 de junio de 2026

Instrucciones

Resuelva los siguientes 5 problemas aplicando los conceptos de superposición, teoremas de Thévenin, máxima transferencia de potencia y análisis con fuentes dependientes. Justifique matemáticamente cada uno de sus pasos.

1. **(Superposición - 4 pts.)** Un circuito lineal contiene dos fuentes independientes: una fuente de tensión V_1 y una fuente de corriente I_1 . Al 'apagar' (anular) la fuente I_1 , la tensión medida en un nodo A es de 5 V. Al anular la fuente V_1 y encender I_1 , la tensión en el nodo A es de -2 V. Determine la tensión total en el nodo A cuando ambas fuentes operan simultáneamente.
2. **(Teorema de Thévenin - 4 pts.)** Suponga una red con una fuente de tensión ideal de 10 V en serie con una resistencia $R_1 = 2\ \Omega$. En paralelo a este conjunto, hay una resistencia $R_2 = 3\ \Omega$. Calcule la tensión de circuito abierto (V_{th}) y la resistencia equivalente (R_{th}) vistas desde los terminales de R_2 si esta fuera retirada del circuito.
3. **(Máxima Transferencia de Potencia - 4 pts.)** Un circuito complejo se ha reducido a su equivalente de Thévenin con $V_{th} = 24$ V y $R_{th} = 600\ \Omega$. ¿Qué valor debe tener una resistencia de carga R_L conectada a los terminales para extraer la máxima potencia posible del circuito? Calcule el valor de dicha potencia máxima en miliVatios (mW).
4. **(Análisis Nodal con Supernodo Dependiente - 4 pts.)** En un circuito, el Nodo 1 y el Nodo 2 están conectados por una fuente de tensión dependiente cuyo valor es $V_x = 4I_a$, donde I_a es la corriente que fluye desde el Nodo 2 hacia el nodo de referencia (tierra) a través de una resistencia de $2\ \Omega$. Formule las ecuaciones del supernodo y la ecuación de restricción necesaria para resolver las tensiones nodales.
5. **(Análisis de Mallas con Fuentes Dependientes - 4 pts.)** En una red de dos mallas, la malla 1 contiene una fuente de tensión independiente de 12 V, y la malla 2 contiene una fuente de tensión dependiente de corriente (CCVS) definida como $V_d =$

$3i_1$, la cual favorece el sentido horario de i_2 . Si ambas mallas comparten una resistencia de 4Ω , formule el sistema de ecuaciones lineales (2×2) en términos de i_1 e i_2 , asumiendo que la malla 1 tiene una resistencia propia R_1 y la malla 2 una resistencia propia R_2 .

¡Éxito en su evaluación!